七年级 OpenSciEd · 7.3 代谢反应

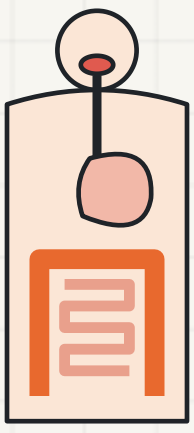
食物分子经过肠道怎样?

第4课 食物的旅程

（食物分子经过小肠和大肠时发生了什么? · 探究）

01 现象

健康人的大肠里只剩水和纤维，麦肯娜的大肠里还有淀粉等复杂碳水化合物、葡萄糖和脂肪酸



健康人	麦肯娜
只剩水	还有淀粉、
和纤维	葡萄糖、脂肪酸

↓

02 追踪数据

教材探究：研究食物从口腔到大肠的数据，并查看粪便数据，确认应该有哪些分子

口腔 → 胃 → 小肠 → 大肠

查看各段和粪便的食物数据

↓

03 得出结论

在健康消化系统中，食物分子逐渐消失，可能被吸收；纤维不变并随粪便排出；麦肯娜的粪便里还有葡萄糖、淀粉、脂肪酸

食物分子	可能	纤维	麦肯娜
沿途消失	被吸收	始终不变	粪便有多余分子

这一课弄明白

- **吸收** · 分子消失
- **纤维** · 不被吸收
- **拓展** · 查食品标签上的纤维
- **安全** · 处理数据不用真实样本

教材来源：OpenSciEd 7.3 Metabolic Reactions 第4课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）